

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Тема: Дослідження цифро-аналогових перетворювачів

Мета: Дослідити принцип дії, основні властивості та характеристики цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП). Ознайомитись із основними видами, параметрами цих пристроїв та областю їх застосування.

1. Короткі теоретичні відомості

1.1. Загальні відомості про ЦАП

Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) призначено для перетворення цифрових сигналів в аналогові і служать для сполучення цифрових і аналогових пристроїв. Вони широко використовуються для керування аналоговими пристроями за допомогою мікроконтролерів у таких галузях техніки, як системи керування технологічними процесами (виконавчі пристрої програмованих верстатів, роботів і т. ін.); дискретна автоматика; вимірювальна автоматика і т. ін.

За принципом перетворення коду в напругу ЦАП поділяються на три види:

- на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням струмів;
- на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням напруг;
- ЦАП на конденсаторах, що переключаються.

1.2. ЦАП на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням струмів

1.2.1. Опис роботи перетворювача

Серед різних схемних виконань ЦАП широке застосування знаходить перетворювач з резисторною матрицею (РМ) R-2R із підсумовуванням струмів [1]. Його спрощену структуру наведено на рис. 1.

На вході, який інвертує, операційного підсилювача (ОП) відповідно до заданого значення вхідного двійкового коду (ДВК) підсумовуються струми, зважені за двійковим законом і пропорційні значенню опорної напруги $U_{оп}$.

Вхідний струм матриці I задається джерелом зовнішньої опорної напруги і послідовно поділяється в вузлах РМ R-2R за двійковим законом.

На вході $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ надходять цифрові сигнали, що відповідають значенню відповідного i-го розряду вхідного ДВК.

Якщо на вході i-го розряду присутня логічна одиниця, то ключ $Кл_i$ переключається у верхнє положення і струм даної гілки РМ надходить на вхід, що інвертує, операційного підсилювача.

Якщо на вхід i-го розряду надходить логічний нуль, то ключ переключається в нижнє положення, і дана гілка матриці R-2R підключається до спільної шини.

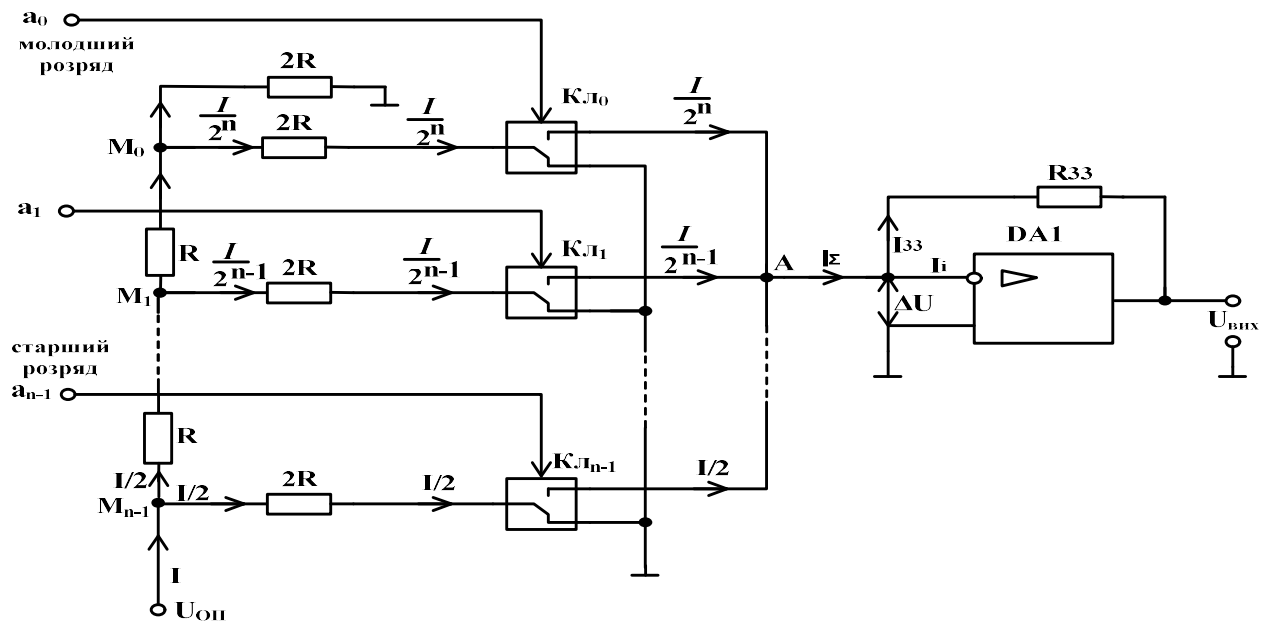


Рис.1. Спрощена структура ЦАП з підсумовуванням струмів

Оскільки матриця резисторів є лінійним ланцюгом, її роботу можна проаналізувати методом суперпозиції, тобто внесок у вихідну напругу від кожного джерела (розряду) розрахувати незалежно один від іншого. Внески від кожного розряду підсумовуються на вході ОП і на виході з'являється результат у вигляді напруги.

1.2.2. Розрахунок перетворювача

Розглянемо роботу ЦАП, якщо в старшому розряді ДВК присутня логічна одиниця, а в інших розрядах – логічні нулі. Ключ $Кл_{n-1}$ знаходиться у верхнім положенні і підключає гілку РМ із резистором $2R$ до входу ІМС ОП, а інші ключі знаходяться в нижньому положенні і підключають інші гілки матриці до спільної шини. Еквівалентну схему ЦАП для цього випадку наведено на рис. 2,а.

Еквівалентний опір РМ вище вузла M_{n-1} дорівнює $2R$. Оскільки потенціал входу, який інвертує, ІМС ОП близький до нуля, то вхідний струм I в вузлі M_{n-1} поділяється на два рівних струми $I/2$.

Для виведення виразу, що визначає вихідну напругу, приймемо, що ІМС ОП – DA1 близька до ідеальної, тобто $K_{У.ІМС\ ОП} \rightarrow \infty$; $R_{ВХ} \rightarrow \infty$, тоді $\Delta U \rightarrow 0, I_i \rightarrow 0$.

Вихідна напруга

$$U_{ВІХ(n-1)} = -I_{33} R_{33} = -\frac{I}{2} R_{33}. \quad (1)$$

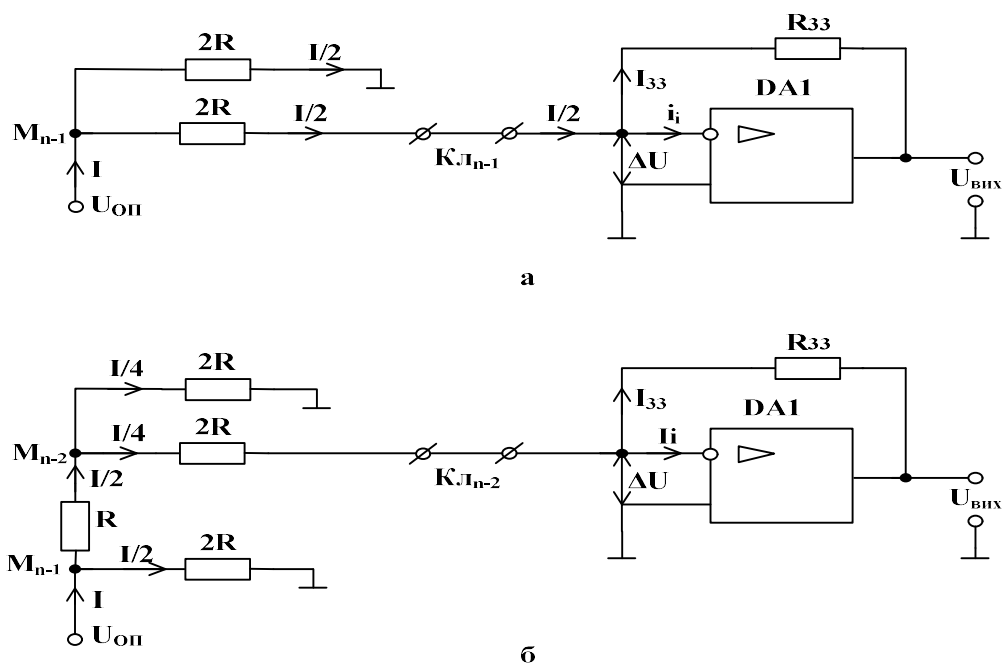


Рис.2. Еквівалентні схеми матриці R-2R:

а – при перетворенні кода 100...00B; б – при перетворенні кода 010...00B

З огляду на те, що джерело опорної напруги $U_{оп}$ навантажене опором

$R_H = 2R \parallel 2R = R$, то $I = \frac{U_{оп}}{R}$, а співвідношення (1) можна записати у вигляді:

$$U_{вих(n-1)} = -\left(\frac{U_{оп}}{2}\right) \cdot \left(\frac{R_{33}}{R}\right). \quad (2)$$

Розглянемо роботу ЦАП, якщо на вхід схеми надходить комбінація ДВК: 010...00 B. У цьому випадку ключ $K_{Лn-2}$ переключено у верхнє положення, а інші ключі – у нижнє. Еквівалентна схема ЦАП прийме вигляд, який наведено на рис. 2, б. Струм $I/2$ у вузлі M_{n-2} знову поділяється навпіл, тому вихідна напруга, яку обумовлено розрядом $(n-2)$ дорівнює:

$$U_{вих(n-2)} = -\frac{R_{33}I}{4} = -\left(\frac{U_{оп}}{4}\right) \left(\frac{R_{33}}{R}\right). \quad (3)$$

Теж саме відбувається під час надходженні одиниці в інших розрядах ЦАП.

Вираз для визначення сумарної вихідної напруги від дії одиниць у всіх розрядах вхідного ДВК прийме вигляд:

$$U_{вих} = -U_{оп} \cdot \frac{R_{33}}{R} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n}\right) = -U_{оп} \cdot \frac{R_{33}}{R} \cdot \frac{1}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i. \quad (4)$$

Якщо позначити значення i -х розрядів вхідного ДВК – a_i , де a_i дорівнює 0 чи 1, то вираз (4) прийме вигляд:

$$U_{\text{вих}} = -U_{\text{оп}} \cdot \frac{R_{33}}{R} \cdot \frac{1}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i. \quad (5)$$

Співмножник $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$ є десятковим еквівалентом вхідного двійкового коду (представляє значення вхідного цифрового коду).

Розглянутий перетворювач називають помножуючим (перемножуючим), тому що вихідна напруга пропорційна добутку значення опорного сигналу $U_{\text{оп}}$ на значення вхідного ДВК.

Максимальне значення вихідної напруги (напруга в кінцевій точці діапазону) за $a_i = 1$ у всіх розрядах вхідного ДВК визначається з виразу:

$$U_{\text{вих max}} = -(1 - 2^{-n}) \cdot \left(\frac{U_{\text{оп}} \cdot R_{33}}{R} \right). \quad (6)$$

Мінімальна напруга на виході ЦАП за $a_i = 0$ у всіх розрядах коду дорівнює:

$$U_{\text{вих min}} = 0. \quad (7)$$

Коефіцієнт передачі (значення кроку квантування за рівнем), тобто розрахункове збільшення вихідної напруги під час зміни вхідного коду на одиницю молодшого розряду (ціна молодшого значущого розряду (МЗР)) складає:

$$K_{\text{ЦАП}} = -\frac{U_{\text{оп}} R_{33}}{R \cdot 2^n}. \quad (8)$$

1.3. Опис роботи і розрахунок ЦАП на основі резисторної матриці R-2R з підсумовуванням напруг

1.3.1. Опис роботи перетворювача

Крім ЦАП з підсумовуванням струмів існують перетворювачі, що використовують операційний підсилювач, який підсумовує напруги.

ЦАП з підсумовуванням напруг, використовує зворотне включення входу і виходу матриці R-2R (рис. 3).

На входи $a_0, a_1, a_2 \dots a_{n-1}$ надходять цифрові сигнали, які відповідають значенню i -го розряду вхідного ДВК. Якщо на вході i -го розряду присутня логічна одиниця, то відповідний ключ Кл_i переключиться у верхнє положення та опорна напруга $U_{\text{оп}}$ через резистори матриці R-2R з визначеним коефіцієнтом ділення подається на вхід, який не інвертує, ІМС ОП (DA1), де відбувається підсумовування напруг.

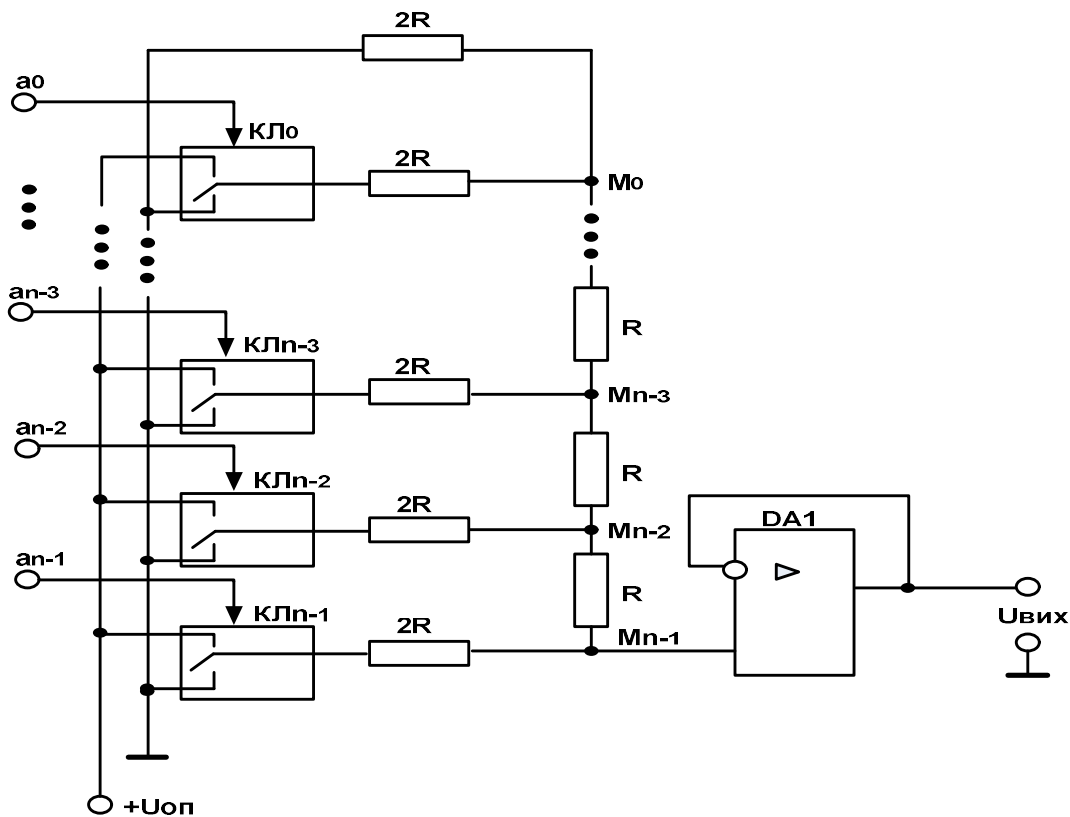


Рис. 3. n-розрядний ЦАП з матрицею R-2R та з підсумовуванням напруг

Якщо на вхід i-го розряду надходить логічний нуль, то ключ переключається в нижнє положення, і дана гілка матриці R-2R підключається до спільної шини.

Оскільки матриця резисторів є лінійним ланцюгом, її роботу можна проаналізувати методом суперпозиції, тобто внесок у вихідну напругу від кожного джерела (розряду) розрахувати незалежно один від одного. Внески від кожного розряду підсумовуються на вході, який не інвертує, ІМС ОП і на виході отримуємо результат у вигляді напруги.

1.3.2. Розрахунок перетворювача

Розглянемо роботу ЦАП, якщо в старшому розряді вхідного ДВК присутня логічна одиниця, а в інших розрядах – логічні нулі. Ключ $Кл_{n-1}$ знаходиться у верхньому положенні і підключає гілку РМ з резистором $2R$ до джерела опорної напруги $U_{оп}$. Інші ключі знаходяться в нижньому положенні і підключають інші гілки РМ (резистори $2R$) до спільної шини. Еквівалентну схему ЦАП для цього випадку наведено на рис. 4, а.

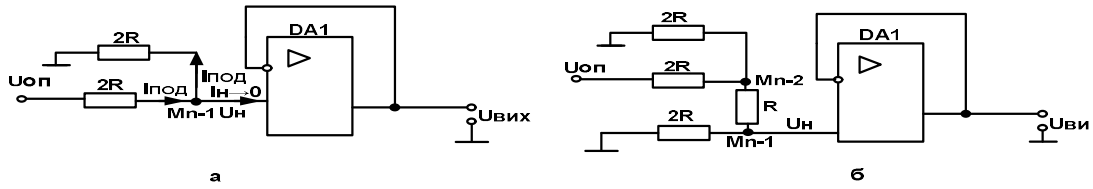


Рис.4. Еквівалентні схеми ЦАП: а – під час перетворення коду 100...0В;
б – під час перетворення коду 010...0В

Очевидно, що еквівалентний опір РМ вище вузла M_{n-1} дорівнює $2R$. Оскільки вхідний опір ІМС ОП великий і останній працює в режимі, близькому до холостого ходу, то струм, створюваний джерелом $U_{оп}$ протікає через два однакових резистори $2R$, що утворюють подільник напруги $U_{оп}$.

У цьому випадку напруга на виході подільника визначається з виразу

$$U_{под} = U_n = \frac{U_{оп} \cdot 2R}{2R + 2R} = \frac{U_{оп}}{2}. \quad (9)$$

Розглянемо роботу ЦАП, якщо на вхід схеми надходить комбінація ДВК: 010...0В. У цьому випадку ключ K_{n-2} переключено у верхнє положення, а інші ключі – у нижнє. Еквівалентна схема ЦАП, прийме вигляд, який наведено на рис. 5, б.

Розглядаючи резистори R і $2R$, що розташовані нижче вузла M_{n-2} , як включені послідовно ($R_{вх.Д\Delta 1} \rightarrow \infty$), заміняємо їх еквівалентним опором

$$R + 2R = 3R. \quad (10)$$

Тоді напруга в точці M_{n-2} визначається виразом

$$U_{M_{n-2}} = \frac{U_{оп} \cdot 2R \parallel 3R}{2R + 2R \parallel 3R} = \frac{U_{оп} \cdot \frac{6}{5} \cdot R}{2R + \frac{6}{5} \cdot R} = \frac{U_{оп} \cdot 3}{8}. \quad (11)$$

Знаючи напругу в точці M_{n-2} , можна визначити сигнал у вузлі M_{n-1}

$$U_{M_{n-1}} = U_n = \frac{U_{M_{n-2}} \cdot 2R}{R + 2R} = \frac{U_{оп}}{4}. \quad (12)$$

Аналогічним чином можна довести, що під час подачі на вхід ЦАП ДВК: 001...0В напруга на вході, який не інвертує, ІМС ОП буде дорівнювати

$$U_n = \frac{U_{оп}}{8}. \quad (13)$$

Нарешті, під час надходження коду: 00...01 В, напруга

$$U_n = \frac{U_{оп}}{2^n}. \quad (14)$$

Оскільки коефіцієнт передачі розглянутого підсумовуючого операційного підсилювача $K_{\text{У.МС ОП}} = 1$, то вираз для визначення сумарної вихідної напруги від дії одиниць у всіх розрядах вхідного ДК прийме вигляд

$$U_{\text{ВІХ max}} = U_{\text{ОП}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{U_{\text{ОП}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i. \quad (15)$$

Якщо позначити значення i -х розрядів вхідного ДВК як a_i , де a_i дорівнює 0 чи 1, то останній вираз перетвориться до вигляду

$$U_{\text{ВІХ}} = \frac{U_{\text{ОП}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i. \quad (16)$$

Співмножник $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$ є десятковим еквівалентом вхідного ДВК (представляє десяткове значення вхідного цифрового коду).

Розглянутий перетворювач називають помножуючим, тому що вихідна напруга пропорційна добутку значення опорного сигналу $U_{\text{ОП}}$ на значення вхідного цифрового коду.

Коефіцієнт передачі, тобто розрахункове збільшення вихідної напруги під час зміни вхідного коду на одиницю молодшого розряду (ціна молодшого значущого розряду (МЗР)) складає:

$$K_{\text{ЦАП}} = \frac{U_{\text{ОП}}}{2^n} \left[\frac{\text{В}}{\text{МЗР}} \right]. \quad (17)$$

2. Моделювання окремих пристроїв

2.1. Схема 1. ЦАП із підсумовуванням напруг

Нижче наведено приклад схеми ЦАП із підсумовуванням напруг, яку зібрано у середовищі MicroCap: *lab0601.cir* (рис. 5).

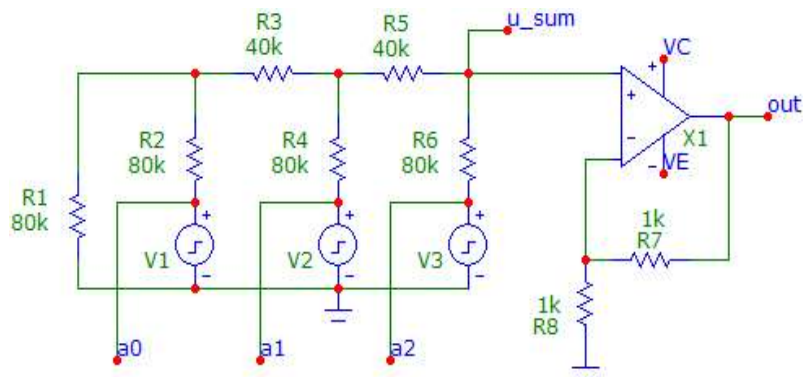


Рис. 5. Схема ЦАП із підсумовуванням напруг

ПРИМІТКА

Тут і надалі у джерелах пульсуючої напруги використовуються такі параметри, як VONE, VZERO, P1, P2, P3, P4, P5 (рис. 6).

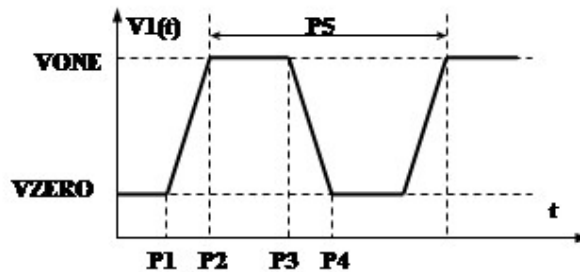


Рис. 6. Основні параметри імпульсного сигналу

Пояснення щодо їх призначення:

- VZERO – початкове значення напруги на виході генератора, у вольтах;
- VONE – максимальне значення напруги на виході генератора, у вольтах;
- P1 – початок переднього фронту, у секундах;
- P2 – початок плоскої вершини імпульса, у секундах;
- P3 – кінець плоскої вершини імпульса, у секундах;
- P4 – момент досягнення рівня VZERO (кінець заднього фронту, у секундах);
- P5 – період повторення, у секундах.

Параметри схеми:

1) V1 (Pulse source): Model = <номер у списку групи> · 100 HZ (створити нову модель); параметри P1, P2, P3, P4, P5 розрахувати в залежності від номеру у списку групи так, щоб період прямокутного імпульсу дорівнював: $T=1/(<номер у списку групи> \cdot 100)$ мс = $(1/ <номер у списку групи> \cdot 100)$ m [sec]; а шпаруватість сигналу дорівнювала 2.

Приклад: Номер у списку групи = 4 $\rightarrow F = 4 \cdot 100 = 400\text{Hz}$, $T = 1/400 = 2,5\text{мс}$; $P1 = T/2 = 2,5/2 = 1,25\text{мс}$; $P2 = P1 = 1,25\text{мс}$; $P3 = T = 2,5\text{мс}$; $P4 = P3 = 2,5\text{мс}$; $P5 = P4 = 2,5\text{мс}$; $VONE = 8 \text{ [V]}$; $VZERO = 0 \text{ [V]}$;

2) V2 (Pulse source): Model = <номер у списку групи> · 50 HZ (створити нову модель); параметри P1, P2, P3, P4, P5 розрахувати в залежності від номеру у списку групи так, щоб період прямокутного імпульсу дорівнював: $T=1/(<номер у списку групи> \cdot 50)$ мс = $(1/ <номер у списку групи> \cdot 50)$ m [sec]; а шпаруватість сигналу дорівнювала 2.

Приклад: Номер у списку групи = 4 $\rightarrow F = 4 \cdot 50 = 200\text{Hz}$, $T = 1/200 = 5\text{мс}$; $P1 = T/2 = 2,5\text{мс}$; $P2 = P1 = 2,5\text{мс}$; $P3 = T = 5\text{мс}$; $P4 = P3 = 5\text{мс}$; $P5 = P4 = 5\text{мс}$; $VONE = 8 \text{ [V]}$; $VZERO = 0 \text{ [V]}$;

3) V3 (Pulse source): Model = <номер у списку групи > · 25 HZ (створити нову модель); параметри P1, P2, P3, P4, P5 розрахувати в залежності від номеру у списку групи так, щоб період прямокутного імпульсу дорівнював: $T = 1$ (<номер у списку групи > · 25) мс = $(1 / \langle \text{номер у списку групи} \rangle \cdot 25) \text{ m [sec]}$; а шпаруватість сигналу дорівнювала 2.

Приклад: Номер у списку групи = 4 $\rightarrow F = 4 \cdot 25 = 100\text{Hz}$, $T = 1/100 = 10\text{мс}$; $P1 = T/2 = 5\text{мс}$; $P2 = P1 = 5\text{мс}$; $P3 = T = 10\text{мс}$; $P4 = P3 = 10\text{мс}$; $P5 = P4 = 10\text{мс}$; $VONE = 8 \text{ [V]}$; $VZERO = 0 \text{ [V]}$.

- 4) R1 (Resistor): Value = <номер у списку групи > · 20k [Om](приклад: Value = $1 \cdot 20\text{k} = 20\text{k [Om]}$, для 1 варіанту);
- 5) R2 (Resistor): Value = <номер у списку групи > · 20k [Om] (приклад: Value = $1 \cdot 20\text{k} = 20\text{k [Om]}$, для 1 варіанту);
- 6) R3 (Resistor): Value = <номер у списку групи > · 10k [Om] (приклад: Value = $1 \cdot 10\text{k} = 10\text{k [Om]}$, для 1 варіанту);
- 7) R4 (Resistor): Value = <номер у списку групи > · 20k [Om](приклад: Value = $1 \cdot 20\text{k} = 20\text{k [Om]}$, для 1 варіанту);
- 8) R5 (Resistor): Value = <номер у списку групи > · 10k [Om] (приклад: Value = $1 \cdot 10\text{k} = 10\text{k [Om]}$, для 1 варіанту);
- 9) R6 (Resistor): Value = <номер у списку групи > · 20k [Om] (приклад: Value = $1 \cdot 20\text{k} = 20\text{k [Om]}$, для 1 варіанту);
- 10) R7 (Resistor): Value = 1k [Om];
- 11) R8 (Resistor): Value = 1k [Om];
- 12) X1 (Opamp): Model = LM358;
- 13) VCC (Battery) (вкладка Power Supplies): Value = 30 [V];
- 14) VEE (Battery) (вкладка Power Supplies): Value = 0 [V].

Результат досліджу

Нижче наведено часові діаграми роботи (рис.7) схеми, яку наведено на рис.6.

На рис. 7 зображено зміни у часі суми напруг U_{sum} та вихідної напруги U_{out} ЦАП із підсумуванням напруг в залежності від комбінацій розрядів $a_0 \dots a_2$. Сигнали на розрядах задаються послідовністю прямокутних імпульсів. Частота меншого розряду є вдвічі більшою, ніж частота наступного. Даний ЦАП реалізує формулу 16, де $U_{\text{оп}} = 8 \text{ В}$, $n = 3$. Коефіцієнт підсилення коопераційного підсилювача, на неінвертуючий вхід якого поступає сума напруг U_{SUM} , дорівнює:
$$\left(\frac{R_7}{R_8} + 1 \right) = \frac{1\text{k}}{1\text{k}} + 1 = 2.$$

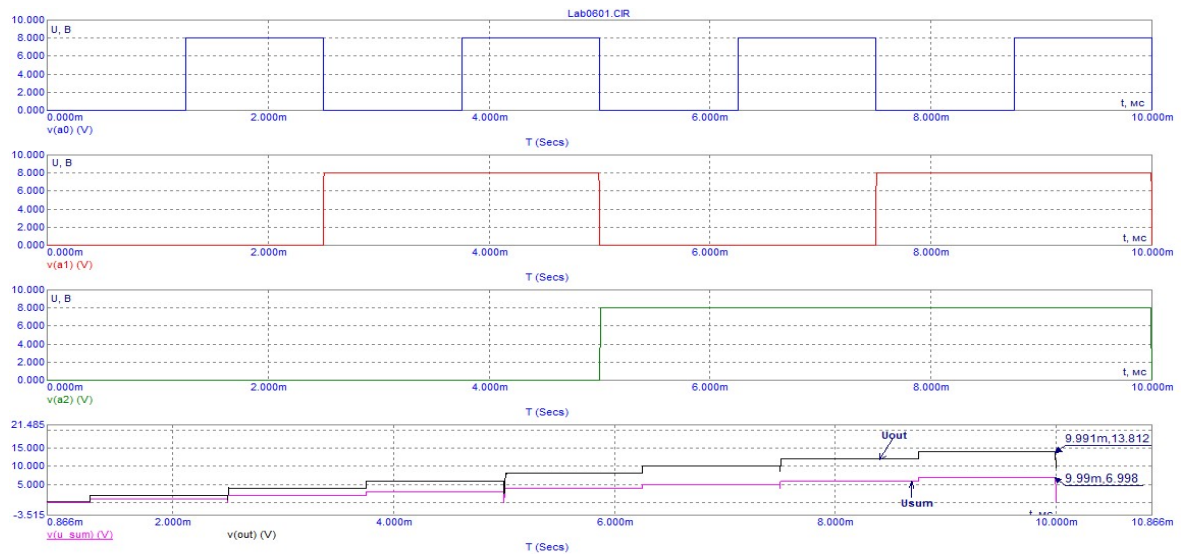


Рис. 7. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 6.

Максимальна вихідна напруга:

$$U_{\text{вих. max}} = U_{\text{оп}} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) = k \cdot \frac{U_{\text{оп}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i$$

а максимальна сумарна напруга на вході ІМС ОП:

$$U_{\text{SUM.max}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 8 \cdot \frac{7}{8} = 7$$

Коефіцієнт передачі (розмір кроку квантування за рівнем), тобто розрахункове збільшення вихідної напруги під час зміни вхідного коду на одиницю молодшого розряду (ціна молодшого значущого розряду (МЗР)) складає:

$$K_{\text{ЦАП}} = \frac{U_{\text{оп}}}{2^n} = 8/8 = 1 \left[\frac{\text{В}}{\text{МЗР}} \right].$$

Для прикладу розрахунку візьмемо ДВК: $101_{(2)} = 5_{(10)}$. $U_{\text{SUM}} = 5 \cdot 1 = 5\text{В}$. $U_{\text{вих}} = 5 \cdot 2 = 10\text{В}$. На рис. 7 бачимо, що теоретичні розрахунки збігаються з експериментальними даними.

2.2. Схема 2. ЦАП із підсумовуванням струмів

Нижче наведено приклад схеми ЦАП із підсумовуванням струмів, яку зібрано у середовищі MicroCap: *lab0602.cir* (рис. 8).

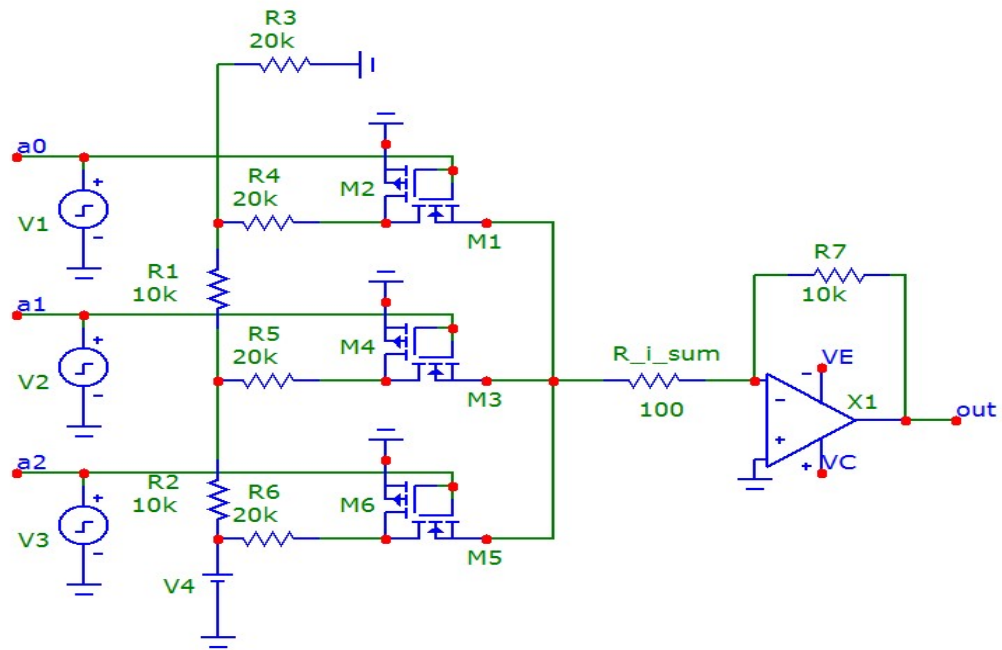


Рис. 8. Схема ЦАП із підсумовуванням струмів

Параметри схеми:

- 1) V1 (Pulse source): Model = 400 Hz (створити нову модель (<номер у списку групи > · 100Hz));
P1 = 1,2m [sec];
P2 = 1,25m [sec];
P3 = 2,5m [sec];
P4 = 2,6m [sec];
P5 = 2,6m [sec] (розраховуємо аналогічно до попередньої схеми);
VONE = 8 [V];
VZERO = 0 [V];
- 2) V2 (Pulse source): Model = 200 Hz (створити нову модель (<номер у списку групи > · 100Hz)/2);
P1 = 2,45m [sec];
P2 = 2,5m [sec];
P3 = 5m [sec];
P4 = 5,1m [sec];
P5 = 5,1m [sec] (розраховуємо аналогічно до попередньої схеми);
VONE = 8 [V];
VZERO = 0 [V];
- 3) V3 (Pulse source): Model = 100 HZ (створити нову модель (<номер у списку групи > · 100Hz)/4);
P1 = 4,95m [sec];

- $P2 = 5\text{m [sec];}$
 $P3 = 10\text{ m [sec];}$
 $P4 = 10,1\text{m [sec];}$
 $P5 = 10,1\text{m [sec]}$ (розраховуємо аналогічно до попередньої схеми);
 $VONE = 8\text{ [V];}$
 $VZERO = 0\text{ [V];}$
- 4) R1 (Resistor): Value = 100k [Om];
 - 5) R2 (Resistor): Value = 100k [Om];
 - 6) R3 (Resistor): Value = 200k [Om];
 - 7) R4 (Resistor): Value = 200k [Om];
 - 8) R5 (Resistor): Value = 200k [Om];
 - 9) R6 (Resistor): Value = 200k [Om];
 - 10) R7 (Resistor): Value = 10k [Om];
 - 11) R_i_sum (Resistor): Value = 0,2 k [Om];
 - 12) X1 (Opamp): Model = LF147;
 - 13) M1 (DNMOS): Model = \$GENERIC_N;
 - 14) M2 (DPMOS): Model = \$GENERIC_P;
 - 15) M3 (DNMOS): Model = \$GENERIC_N;
 - 16) M4 (DPMOS): Model = \$GENERIC_P;
 - 17) M5 (DNMOS): Model = \$GENERIC_N;
 - 18) M6 (DPMOS): Model = \$GENERIC_P;
 - 19) VC (Battery) (вкладка Power Supplies): Value = 15 [V];
 - 20) VE (Battery) (вкладка Power Supplies): Value = -15 [V].

Примітка: DNMOS та DPMOS – це МДН-транзистори (польові транзистори з ізольованим затвором) з індукованим каналом n- та p-типу відповідно.

В схемі на рис. 8 використовуються МОН-транзистори M1, M3 та M5 з каналом n-типу, та МОН-транзистори M2, M4 та M6 з каналом p-типу.

Розглянемо роботу схеми, якщо на вхід подається комбінація двійкового коду: $a_0 = 1$, $a_1 = a_2 = 0$. У цьому разі одиничним сигналом на затворі: M2 – закритий, M1 – відкритий. Нульовим сигналом на затворі: M4 та M6 – відкриті, а M3 та M5 – закриті. Резистори R5 та R6 підключаються до спільного проводу (землі), а резистор R4 через M1 підключається до інвертуючого входу ІМС ОП. Тобто, схема відповідає ЦАП, який розглянуто в п. 1.2.1.

Результат дослідів

На рис. 9 зображено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 8, в залежності від комбінацій розрядів $a_0 \dots a_3$.

Сигнали на відповідних розрядах задаються послідовністю прямокутних імпульсів. Частота меншого розряду є вдвічі більшою, ніж частота наступного.

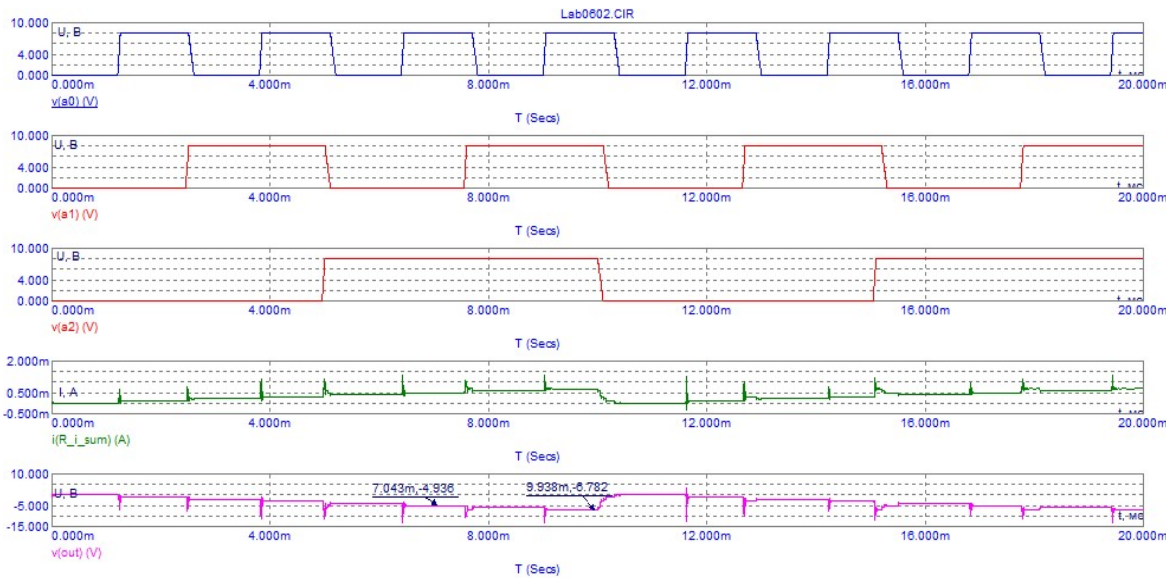


Рис. 9. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис.8.

Якщо число розрядів вхідного двійкового коду дорівнює n , то

$$U_{\text{вих max}} = -(1 - 2^{-n}) \cdot \left(\frac{U_{\text{оп}} \cdot R_{33}}{R} \right).$$

Якщо число розрядів вхідного двійкового коду дорівнює: 3, $R_{33} = R = 10\text{K}$, $U_{\text{оп}} = 8$, то

$$U_{\text{вих max}} = -U_{\text{оп}} \cdot \frac{R_{33}}{R} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} \right) = -U_{\text{оп}} \cdot \frac{R_{33}}{R} \cdot \frac{1}{2^n} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = -8 \cdot 7 / 8 = -7\text{V}.$$

Коефіцієнт передачі (розмір кроку квантування за рівнем), тобто розрахункове збільшення вихідної напруги під час зміни вхідного коду на одиницю молодшого розряду (ціна молодшого значущого розряду (МЗР)) складає:

$$K_{\text{цАП}} = -\frac{U_{\text{оп}} R_{33}}{R \cdot 2^n} = -\frac{8 \cdot 10}{10 \cdot 8} = -1 \left[\frac{\text{В}}{\text{МЗР}} \right].$$

Для прикладу розрахунку візьмемо ДК $101_{(2)} = 5_{(10)}$. Звіримо теоретичні розрахунки з експериментальними даними:

$$U_{\text{вих}} = U_{\text{оп}} \cdot \frac{R_{33}}{R} \cdot \left(\frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} \right) = -8 \cdot \frac{10\text{K}}{10\text{K}} \cdot \frac{5}{8} = -5\text{V}.$$

На рис. 9 бачимо, що теоретичні розрахунки збігаються з експериментальними даними.

3.Порядок виконання роботи

1) Схема 1. Дослідження часових характеристик, принципу дії та структури ЦАП із підсумовуванням напруг (рис. 6):

зняти та проаналізувати залежність вихідної напруги, суми напруг ЦАП із підсумовуванням напруг від часу за всіх можливих комбінаціях розрядів

$a_0 \dots a_2$. Для проходу по всім можливим комбінаціям слід використовувати генератори прямокутних імпульсів. Частота генератора меншого розряду повинна бути в 2 рази більша ніж частота генератора сусіднього старшого розряду. Частоту генератора молодшого розряду слід обрати за номером у списку групи. Графіки залежностей слід рознести на різні площини, але залишити на одному листі. Приклад характеристик наведений на рис. 7.

2) Схема 2. Дослідження часових характеристик, принципу дії та структури ЦАП із підсумовуванням струмів (рис. 8):

зняти та проаналізувати залежність вихідної напруги, суми токів ЦАП із підсумовуванням струмів від часу за всіх можливих комбінаціях розрядів $a_0 \dots a_2$. Для проходу по всім можливим комбінаціям слід використовувати генератори прямокутних імпульсів. Частота генератора меншого розряду повинна бути в 2 рази більша ніж частота генератора сусіднього старшого розряду. Частоту генератора слід обрати за номером у списку групи. Графіки залежностей слід рознести на різні площини, але залишити на одному листі. Приклад характеристик наведений на рис. 9.

4.Контрольні питання

- 1) Який електронний прилад називається цифро-аналоговим перетворювачем (ЦАП)?
- 2) Назвіть види ЦАП за принципом перетворення коду в напругу.
- 3) Наведіть принципову електричну схему ЦАП на матриці R-2R з підсумовуванням струмів. Поясніть принцип її роботи. Наведіть формули для розрахунку $U_{\text{вих}}$, $U_{\text{вих max}}$ та $K_{\text{пер}}$.
- 4) Виведіть вираз для визначення сумарної вихідної напруги від дії одиниць у всіх розрядах вхідного двійкового коду (ДВК) для вищевказаного ЦАП.
- 5) Наведіть принципову електричну схему ЦАП на матриці R-2R з підсумовуванням напруг. Поясніть принцип її роботи. Наведіть формули для розрахунку $U_{\text{вих}}$, $U_{\text{вих max}}$ та $K_{\text{пер}}$.
- 6) Виведіть вираз для визначення сумарної вихідної напруги від дії одиниць у всіх розрядах вхідного ДВК для ЦАП на матриці R-2R з підсумовуванням напруг.